

基于自动化的校园驿站智慧取货系统设计研究

孙欣雨, 徐慧卿, 高帅帅

(山东华宇工学院, 山东 德州 253000)

摘要: 基于校园快递驿站目前存在的取件拥挤、时间限制、快件存放和卫生安全等问题, 设计了校园驿站智慧取货系统——会“吐货”的智慧窗。系统在现有校园驿站基础上, 运用 RFID、机械臂、SLAM 导航及面阵相机等技术, 进行智慧取货系统的设计与研究。

关键词: 智慧窗; 自动化; 取货系统

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.05.032

1 概述

随着现代物流产业链的智能化快速发展, 物流末端的快递驿站工作始终需要较多人力参与。校园内现有的快递驿站目前仍是多家物流公司的简单聚集, 不同的快递需要取件人根据取件码自行寻找取件, 在学校下课、放学等时段导致人员拥挤严重、取件效率低, 同时存在安全隐患。快递驿站近年来配备了无人配送车“小蛮驴”, 人员集中和拥堵情况虽有缓解, 但无人配送车数量少、造价高, 以及校园线路不稳定等实际问题仍未解决。

物流公司曾采用多种方法和技术解决此类问题, 例如, 菜鸟驿站曾采用“快递塔”来实现通过自识别系统取货, 但因占地、设施、成本等问题无法在校园普及; 安吉智能物联也曾推出“智能移动驿站”, 但大型仓储车难以在校园人流中穿梭。针对以上情况和师生需求, 设计了校园驿站智慧取货系统——会“吐货”的智慧窗。

2 设计准则

校园驿站智慧取货系统的驿站外形设计类似一个小型的空间立体车库。用户取件时采用语音、屏幕等信息交互方式, 通过驿站内部的管理系统和控制系统, 自动存放和传送包裹, 实现全天候自动取件。

2.1 技术性

会“吐货”的智慧窗是一种快速响应的出库设计, 驿站内部应用 3D 视觉识别技术、多层高精度储物架、传送带、空中轨道及四向穿梭车、高速提升机、机械臂、福来轮配合内部运输传送系统等, 实现货物入库自动排序和上架。驿站吐货口设计融合面部识别、射频识别技术, 通过内部的空中轨道和机械臂自动将快递包裹送至传送带, 传送带感应后将快递包裹在指定窗口吐出。

2.2 安全性

驿站充分考虑安全问题, 进行升级设计, 通过人工智能及智慧物流设备实现快速响应、准确无误, 保障安

全收货, 降低丢、损件概率, 同时可以解决取件高峰时期的交叉感染、人员接触等卫生防控安全隐患。

2.3 美观性

驿站除了功能升级, 还采用有趣的取件方式、空间化的外观设计, 受到当代大学生的喜爱, 更为校园布局与设计增添了靓丽风景。基于小程序和 App 的开发使用 UI 设计, 界面设计友好, 功能可以满足大学生各类校园需求, 改善了用户体验。

2.4 实用性特色

驿站不但可以实现自动取货, 还可以为生鲜、食品等温控要求高的快递包裹设置专属区域, 进行有效温控管理, 对快递包裹进行安全保存。同时, 驿站的智慧取货系统后台可以通过数据存储和网络技术, 在处理大量数据的同时, 及时更新快递状态到管理端和用户端。除此之外, 还增设对包裹外部进行消杀除菌的功能, 避免病毒传播和交叉感染。

3 系统总体设计

3.1 功能架构

校园驿站智慧取货系统基于自动化、少人化的目标, 采用机械臂算法、中央控制器、导航系统, 并进行驿站业务流程的重构与设计。系统的功能架构主要包含: 用户管理可注册、修改用户信息、收件地址等。快递信息管理可进行快递信息的数据收集和实时查询。系统管理可实现系统参数查询和设置。辅助管理可实现平台拓展功能。考虑了亲友管理、逆向物流、绿色物流等低碳物流发展理念, 系统功能架构如图 1 所示。

基金项目: 山东华宇工学院创新训练项目《会“吐货”的智慧窗——校园驿站快速响应出库设计》(编号: X202313857027)。

作者简介: 孙欣雨, 女, 本科在读; 徐慧卿, 女, 副教授, 研究生, 研究方向为智慧物流、物流信息化管理、物流信息系统; 高帅帅, 男, 研究方向为物流工程。





图1 系统功能架构

3.2 系统总体运作

校园驿站智慧取货系统主要由用户端、管理端组成。用户端主要完成用户信息的录入及取件时的身份验证。在这一环节中需注意协助用户完成各购物平台授权的设置，节约取件时间，提高驿站存储空间流动性，保障用户的信息安全，防止信息被泄露。管理端通过RFID技术以及面阵相机技术来完成货物信息的录取并合理安排存放位置，通过采用IMOGWO算法的机械臂和配有SLAM导航、视觉定位、红外定位的空中轨道来运送货物至取货口。为进一步分散人流量、减少排队现象，按区域设置分智慧窗，用户只需在客户端选择即可。

4 系统多端流程设计

4.1 系统数据处理

系统数据管理主要考虑数据收集、数据验证、数据预处理、数据存储与数据同步等方面。

数据收集基于RFID扫描和面阵相机等信息识别与采集设备。快递基本信息及规格相关数据经过数据预处理到达数据储存库，进行数据储存。中央控制器通过已有信息对快递存放位置发出指令，运输系统接收指令后，将快递放到指定储物仓，同时中央控制器会对用户App发出快递已到的信息。用户在用户端出示身份信息。经过数据验证、数据预处理、数据储存后，中央控制系统向运输系统发出指令，将快递运输到指定智慧窗。在数据从一个系统传输到另一个系统时采用ADI接口，便于与其他系统无缝对接。数据处理流程如图2所示。

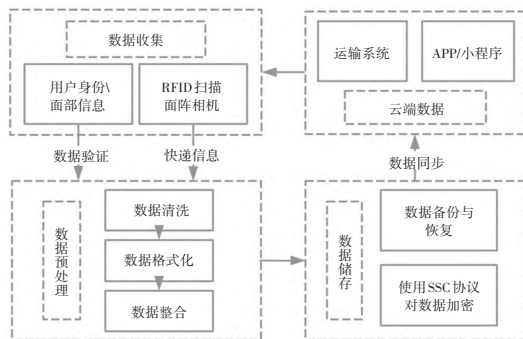


图2 数据处理流程

4.2 系统业务流程设计

4.2.1 用户端业务分析

智慧窗用户端基于实现用户功能、系统运作流程、数据流向等，其设计流程和相关思想如下。

(1) 用户注册流程。用户通过App或小程序打开用户端界面，需要填写相应的注册信息，验证个人信息，校验手机号码，设置用户密码。用户身份校验的方式包含发送手机验证码校验、图片识别校验、面部识别校验等，以确保账号的真实性和安全性。此外，用户还可以选择是否录入个人生物信息及完善其他个人信息。在填写并提交个人信息后，用户需要选择授权第三方软件，以便查看个人信息。

(2) 用户收发快件流程。用户取件时，需要在智慧窗的交互界面，跟随语音提示出示身份码或者进行面部扫描，识别验证用户信息，查看和选择快递包裹及相关信息，并进行提交。取件系统接收用户信息后，运用IMOGWO算法，使用机械臂将快递放至空中轨道运输篮中，运至智慧窗口经深紫外线消毒后运出。

以上先确认信息后拿取货物的方式，可以有效降低快递包裹被丢失、损坏的概率。基于IMOGWO算法的机械臂具有良好的节能性、平稳性及灵活性，并且能够应用新的多目标轨迹优化方法。空中轨道基于SLAM导航、视觉定位、红外定位，能够有效避免因漏选关键帧而造成系统闭环准确率和定位精度不高的问题，使轨道路线准确、高效、无误。SLAM导航采用激光传感器，在信息量较小的轨道运行，具有不易受外界环境影响、算法门槛和计算需求低、对于设备要求较为合理的优势。

随着公共卫生意识的增强，人们更加重视快递消毒与无接触取件。对此，系统采用深紫外线进行快递包裹的消杀。深紫外线能够破坏细菌、病毒等微生物的DNA结构，达到杀菌消毒的效果。为避免人体因长期暴露于深紫外线下而受到伤害，吐货口加装玻璃防护。玻璃含有一定量的铁离子和其他吸收紫外线的成分，因此能够有效阻挡深紫外线的穿透。

4.2.2 管理端

校园驿站智慧取货系统的工作人员是管理端的主要使用者，其业务工作流程设计如下。

快递到智慧窗后，工作人员投放贴有条码的包裹至入货口，扫描设备读取条码获取收件信息。系统内的面阵相机先对快递进行像素矩阵拍摄，再利用面阵相机采集的二维图像信息恢复出空间物体的三维形貌信息，完成对快递的形状、体积的信息采集。快递信息速传至

RFID 物流仓储系统, 系统生成高精度多层储物架货物放置信息。

RFID 物流仓储系统识别快递类别后, 区分冷链与普通件。App 提醒用户领取温控快递。同时系统分析同批快递, 合并用户快递至运输篮中, 待信息全部录入后存入高精度储物架。对于不同批快递, 若该用户已有位置则自动合并, 若储位参数不符合, 则另外放置, 减少重复运输, 提升效率, 优化服务。温控室采取PID线性控温法, PID 控制器考虑系统的误差、误差变化及误差积累3个因素, 通过调整控制参数来实现对温度的精确控制。

4.2.3 业务流程设计

系统的总体业务流程包括审视优化现有流程, 消除冗余环节, 确保各端信息传递高速准确、各端口配合快速响应并为用户提供个性化服务。将业务流程分为用户端和管理端, 并引入先进的信息技术和智能设备, 实现业务流程的自动化和智能化, 提高工作效率和质量。用户端业务主要包括用户寄取件的一系列活动。管理端主要包括快递出入库的活动。用户端与管理端的业务是围绕快递流动和信息传递展开的, 并且在总体业务流程上快递流动和信息传递是同时进行、相互协助的。在快递流动上, 快递从入货口进入, 经过 RFID 扫描、面阵相机测量、运输装置、消毒装置最后到达出货口。系统业务流程如图3所示。

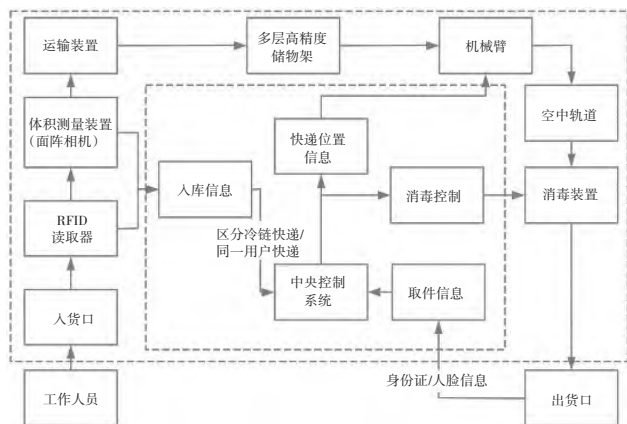


图3 系统业务流程

5 技术架构与界面设计

5.1 平台技术架构

校园驿站智慧取货系统的架构设计采用多层级结构, 包括访问层、Web层、接口层、服务层等多个层次, 从而实现从前端访问到后端服务的全过程。这种设计将系统的各个功能模块清晰地分离开, 使每个层次专注于自身的职责, 降低了系统各部分之间的耦合度, 提

高了系统的可维护性和可扩展性。

(1) 访问层支持多种访问方式, 例如, PC、移动设备和微信小程序等, 用户可以使用浏览器、智能终端、微信等进行访问。

(2) Web层通过API Gateway请求路由、鉴权、限流等操作, 确保系统的安全性、实时性和稳定性。

(3) 接口层提供REST API、MQ、API服务、配置管理、通信接口等功能, 使得前端可以方便地调用业务功能, 并可以考虑后期接入校园系统, 兼容充值学生卡、校园点餐等功能。

(4) 服务层包括业务服务模块、RPC、日志管理、基础服务组件、注册发现、配置管理和SPI服务等, 提供完善的用户业务处理能力。

此外, 校园驿站智慧取货系统的架构设计考虑了系统可扩展性和可维护性。通过采用微服务架构和服务提供者接口(SPI), 系统可以方便地进行功能的扩展和升级, 而不会影响到其他部分的功能。同时, 通过服务注册与发现和配置管理, 系统可以实现动态扩展和调整, 以灵活应对不同的业务需求。

5.2 平台界面设计

平台界面主要用于小程序和App端显示, 界面设计简洁明了、操作简单、功能完善, 灵活接入校园其他业务, 具有较强的实用性。平台界面设计如图4所示, 底部包含首页、我的快递、社区活动和我的, 其功能基本满足系统要求。



图4 平台界面设计

(下转第122页)

的AI模型已经衍生出众多实用插件。可以预见,未来的图片检索应用也将集成到新的生成式AI功能中,与AI绘画工具紧密结合,为用户提供更加便捷、高效的服务,共同推动数字内容创作的革新。

参考文献

- [1] 缪虹,王敬雷. AI绘画创作的运行规律及应用[J]. 丝网印刷, 2023 (7): 96-98.
- [2] 黄俊明,陈平平,王彩申. 在Linux环境下基于OpenCV图像处理的研究与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2023 (1): 143-146.

(上接第103页)

6 结语

会“吐货”的智慧窗——校园驿站智慧取货系统适用于智慧校园、智慧社区、智慧城市等环境。在网络购物、快递配送需求仍然处于上升状态的情况下,终端物流的发展水平逐步成为物流服务能力和服务水平提升的制约环节,因此高效安全的驿站规划与设计尤为重要。根据校园驿站现状、大学生物流服务需求、校园实地环境等因素,设计了集智能、高效、安全、先进、趣味为一体的校园驿站智慧取货系统,同时具备技术、环境、市场需求等实现条件,相信未来该系统会成为智慧校园的一道亮丽风景线。

参考文献

- [1] 田国富,张毅. 基于IMOGWO算法的机械臂多目标轨迹规划[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2024 (9): 15-19.
- [2] 郑源. 基于激光SLAM的移动机器人自主导航方法研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2024.

(上接第87页)

哈希方法及数字签名方法进行了系统的对比分析。实验结果表明,基于区块链的数据完整性校验方法在准确率、响应时间、存储效率和攻击防护率等关键指标上均表现出显著优势,验证了区块链技术在数据完整性保障中的有效性。

参考文献

- [1] 李恩乐,张照余. 基于区块链技术的电子档案数据保全模式探析[J]. 浙江档案, 2023 (3): 37-39.
- [2] 吴青,李异同. 基于区块链技术的用户行为数据防篡改仿真[J]. 计算机仿真, 2022, 39 (1): 362-365.
- [3] 曾诗钦,霍如,黄韬,等. 区块链技术研究综述: 原理、进展与应用[J]. 通信学报, 2020, 41 (1): 134-151.

- [3] 蒲宝林,张卫华,蒲亦非. 基于卷积神经网络和NCC的两阶段的多尺度高精度定位的模板匹配算法[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2024, 61(4): 209-219.

- [4] 黄紫晴. 鲁棒且可区分的图像感知哈希算法研究[D]. 天津: 天津大学, 2021.
- [5] 张卫. 综述java运行中垃圾回收机制[J]. 数字技术与应用, 2017 (2): 231.
- [6] 吉利,潘林云,刘姚. 线程池技术在网络服务器中的应用[J]. 计算机技术与发展, 2017, 27(8): 149-151.

- [3] 董鹏. RFID技术支持下的物流仓储管理系统设计探讨[J]. 现代盐化工, 2024, 51(3): 97-99.

- [4] 庄佳宁,王宇,卢馨怡,等. 基于特氟龙网格的深紫外消杀全自动快递存取一体机设计研究[J]. 物流技术与应用, 2023, 28(9): 154-158.
- [5] 石岩青,常彩霞,刘小红,等. 面阵相机内外参数标定方法及进展[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58 (24): 9-29.
- [6] 黄小琴. 基于冶金技术的加热单片机控温系统设计[J]. 中国金属通报, 2019 (3): 67-68.
- [7] 管宏伟,杨佳琪,苏世帅,等. 基于Android的智能快递存取系统的研究开发[J]. 福建电脑, 2017, 33 (12): 135-136.

- [4] 邱瑾,黄茂汉. 基于区块链技术的医疗保障一体化数据管理模型研究[J]. 大众科技, 2023, 25 (2): 4-7.
- [5] 于雷,金岩. 区块链全局账本数据的拆分技术研究[J]. 高技术通讯, 2017, 27 (Z2): 875-888.
- [6] 杨春节. 基于区块链技术构建高校可信数据服务应用[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版), 2023, 44 (4): 72-78.